Técnicas y Herramientas Modernas
Resumen de la Materia

Juan Marcos Aguirre[1]

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Mendoza, Argentina
juanmarcosaguirre@gmail.com

Resumen La materia *Técnicas y Herramientas Modernas* (TyHM) de la Universidad Nacional de Cuyo tiene como eje incorporar tecnologías emergentes y competencias transversales que no suelen abordarse en otras cátedras de la carrera de Ingeniería Industrial y Mecatrónica. A lo largo del cursado se trabajó con lenguajes de marcas de texto (Markdown, HTML, LaTeX), herramientas de colaboración (GitHub, Overleaf, Google Docs) e inteligencia artificial aplicada. El presente documento resume los objetivos, los contenidos y las actividades principales desarrolladas durante el módulo inicial.

Keywords: UNCUYO · TyHM · Markdown · LaTeX · GitHub · Ingeniería Industrial

1. Objetivos de la Cátedra

La cátedra TyHM persigue los siguientes objetivos formativos:

- Incluir técnicas y tecnologías emergentes que no es posible desarrollar en otras cátedras.
- Superar las barreras idiomáticas para fomentar el trabajo en equipo en contextos internacionales.
- Participar en instancias de internacionalización de la carrera (cultura de paz).
- Utilizar el fracaso como fuente de aprendizaje.
- Desarrollar habilidades para el auto-estudio y la formación continua.
- Tomar participación activa en decisiones relativas a cuestiones locales, regionales y globales.
- Cultivar el perfil del ingeniero como comunicador y divulgador científico-tecnológico.
- Detectar en forma temprana las vocaciones científicas.
- Relacionar al futuro ingeniero con bibliografía y autores de referencia.

2. Contenidos del Módulo 1

La materia está recomendada para las carreras de Ingeniería Industrial y Mecatrónica. Los contenidos principales del Módulo 1 se organizan en torno a dos ejes: lenguajes de marcas de texto y herramientas de publicación académica.

2.1. Lenguajes de marcas de texto

Teoría general Se abordó la teoría general del lenguaje de marcas de texto (*markup language*), sus principios de separación entre contenido y presentación, y su rol en la documentación técnica y científica moderna.

HTML Se realizó el Ejercicio 1: creación de texto HTML siguiendo el estándar W3C versión 3 (`w3schools`), aplicando etiquetas (*tags*) básicas de estructura, semántica y accesibilidad.

Markdown Se trabajó con la producción de textos en formato `.md` (Markdown) y su integración en Google Documents, permitiendo documentación ágil y portable. Se exploró también el uso de Markdown en GitHub para la creación de páginas individuales y grupales.

2.2. Herramientas de publicación y colaboración

GitHub Se utilizó GitHub como plataforma de control de versiones y colaboración. Entre las actividades realizadas se destacan:

- Creación de páginas individuales mediante Markdown.
- Vinculación hacia la página del grupo para integración de proyectos personales.
- Incorporación de tablas, imágenes incrustadas y elementos HTML validados por W3C en una *landing page*.

Inteligencia Artificial y contra-IA Se introdujo el uso de herramientas de IA generativa (OpenAI y similares) y se analizaron técnicas de *contra-inteligencia artificial*: estrategias para detectar contenido generado automáticamente, uso responsable y pensamiento crítico frente a los resultados de los modelos.

Altmetrics y empleabilidad Se exploró la plataforma Altmetrics como herramienta para comprender cómo las publicaciones digitales impactan en la empleabilidad y visibilidad profesional del ingeniero: *¿Cómo mejorar mi empleabilidad mediante lo que publico?*

LaTeX y Overleaf Se introdujo la redacción de documentos en formato LaTeX, utilizando la plantilla oficial de la cátedra (LNCS – Lecture Notes in Computer Science de Springer). Se empleó Overleaf como entorno de edición colaborativa en la nube, evitando la instalación local de distribuciones TeX.

3. Actividades Prácticas

La Tabla 1 resume las actividades prácticas realizadas durante el módulo.

Cuadro 1. Actividades prácticas del Módulo 1.

Fecha	**Actividad**	**Herramienta**
4 de marzo	Creación de páginas individuales	GitHub + Markdown
11 de marzo	Landing page colaborativa	GitHub + HTML/Markdown
25 de marzo	Informe Módulo 1 + inicio Módulo 2	LaTeX (LNCS)

3.1. Ejercicio 1 — Página HTML con W3C

Se creó una página HTML válida bajo el estándar W3C (versión 3), aplicando etiquetas semánticas, tablas e imágenes. El resultado fue publicado en GitHub Pages, vinculándolo a la página del grupo de trabajo.

3.2. Ejercicio 2 — Curriculum Vitae en LaTeX

Se elaboró un CV profesional utilizando LaTeX y la plantilla LNCS como referencia de estilo. El ejercicio integró los conocimientos de marcado de texto, tipografía y presentación académica adquiridos a lo largo del módulo, y fue compilado en Overleaf.

4. Reflexión Final

La materia TyHM propone un enfoque diferenciador dentro del plan de estudios de Ingeniería: en lugar de resolver problemas con métodos establecidos, invita al estudiante a *explorar, fallar y aprender* con herramientas en constante evolución. El dominio de lenguajes de marcas, plataformas colaborativas e inteligencia artificial representa hoy una ventaja competitiva real para el ingeniero, tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Referencias

1. Gruber, J.: Markdown Syntax Documentation. `https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax`, último acceso: 2026/03/25
2. W3Schools: HTML Tutorial. `https://www.w3schools.com/html/`, último acceso: 2026/03/25
3. Overleaf: Learn LaTeX in 30 minutes. `https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes`, último acceso: 2026/03/25
4. Springer: LNCS – Lecture Notes in Computer Science, Author Guidelines. `https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs`, último acceso: 2026/03/25
5. Altmetric: It's not just about citations. `https://www.altmetric.com`, último acceso: 2026/03/25